수학 기하 · 평면벡터 · 심화 · 해설편

수학 · 기하 · 평면벡터 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\vec{u}\cdot\vec{v}=\dfrac{1}{2}$이므로 조건을 정리하면

$$|x\vec{u}+y\vec{v}|^2=x^2+y^2+xy=4$$

입니다.

Step 2. 구하는 식은

$$Q=(x+2y)(2x-y)=2x^2+3xy-2y^2$$

입니다. 이차형식의 최대를 $Q=\lambda(x^2+xy+y^2)$ 꼴로 비교합니다.

Step 3. 행렬식 조건은

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & \frac{3}{2}-\frac{1}{2}\lambda \\ \frac{3}{2}-\frac{1}{2}\lambda & -2-\lambda \end{vmatrix}=0$$

이고, 정리하면

$$3\lambda^2+6\lambda-25=0$$

입니다.

Step 4. 따라서 최대 고유값은

$$\lambda=\frac{-3+2\sqrt{21}}{3}$$

이고, 조건식 값이 4이므로 최댓값은

$$4\lambda=\frac{8\sqrt{21}-12}{3}$$

입니다.

정답근거 이차형식의 최대는 일반화 고유값의 최댓값에 조건식의 값을 곱한 것입니다. **오답분석** [함정 명시] x,y를 독립변수처럼 보고 완전제곱만 하면 타원 제약을 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 내적, 이차형식, 타원 위의 최댓값 **메타인지** 벡터 조건을 좌표 이차식으로 바꾼 뒤 제약식과 목적식을 동시에 보아야 합니다.

Step 1. 점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$라 두면

$$\overrightarrow{PA}+2\overrightarrow{PB}-3\overrightarrow{PC}=(\vec{a}-\vec{p})+2(\vec{b}-\vec{p})-3(\vec{c}-\vec{p})=\vec{a}+2\vec{b}-3\vec{c}$$

입니다.

Step 2. P에 관한 항이 모두 소거되므로 삼각형 내부라는 조건과 관계없이 일정합니다.

Step 3. 좌표를 대입하면

$$\vec{a}+2\vec{b}-3\vec{c}=(0,0)+2(4,0)-3(1,3)=(5,-9)$$

입니다.

Step 4. 따라서 최댓값은 항상

$$\sqrt{5^2+(-9)^2}=\sqrt{106}$$

입니다.

정답근거 계수의 합이 $1+2-3=0$이므로 P의 위치벡터가 소거됩니다. **오답분석** [함정 명시] 점 P의 영역을 실제로 최적화하려 하면 불필요한 경우 나눔에 빠집니다. **연관개념** 위치벡터, 벡터의 선형결합, 계수합 소거 **메타인지** 이동점이 들어간 벡터식은 먼저 위치벡터로 전개하여 소거 여부를 확인해야 합니다.

Step 1. $\vec{a},\vec{b}$가 이루는 각을 이용해 두 항의 제곱을 계산합니다.

$$|\vec{a}+t\vec{b}|^2=9+6t+4t^2$$

$$|2\vec{a}-t\vec{b}|^2=36-12t+4t^2$$

입니다.

Step 2. 이를 기하적으로 해석하면 한 직선 위의 점에서 두 고정점까지의 거리 합 문제입니다. $\vec{a}+t\vec{b}$와 $2\vec{a}-t\vec{b}$의 끝점은 같은 방향으로 움직이는 매개변수 직선 위의 두 거리 합으로 볼 수 있습니다.

Step 3. 직접 미분을 위해

$$f'(t)=\frac{4t+3}{\sqrt{4t^2+6t+9}}+\frac{4t-6}{\sqrt{4t^2-12t+36}}$$

입니다. 최솟값에서 $f'(t)=0$입니다.

Step 4. 정리하면

$$(4t+3)^2(4t^2-12t+36)=(6-4t)^2(4t^2+6t+9)$$

이고, 풀면

$$t=\frac{1}{2}$$

입니다.

Step 5. 대입하면

$$f\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{13}+\sqrt{31}$$

입니다.

정답근거 두 제곱근 함수의 합은 볼록하게 변하며 임계점 $t=\dfrac{1}{2}$에서 최솟값을 갖습니다. **오답분석** [함정 명시] 각각의 거리 항을 따로 최소화하면 같은 t가 나오지 않습니다. **연관개념** 내적 전개, 거리함수, 매개변수 최적화 **메타인지** 절댓값 벡터식은 제곱 전개 후 하나의 실변수 함수로 낮추는 것이 핵심입니다.

Step 1. $P(x,y)$라 두면

$$|\overrightarrow{PA}|^2=(x-1)^2+(y-2)^2$$

등으로 전개합니다.

Step 2. 계수합이 $1+2-3=0$이므로 x^2+y^2 항은 소거됩니다.

Step 3. 전개하여 정리하면

$$S=1\{(x-1)^2+(y-2)^2\}+2\{(x+2)^2+(y-1)^2\}-3\{(x-3)^2+(y+1)^2\}$$

$$S=22x-6y-23$$

입니다.

Step 4. 원 $x^2+y^2=25$ 위에서 $22x-6y$의 최댓값과 최솟값은 각각

$$\pm5\sqrt{22^2+(-6)^2}=\pm10\sqrt{130}$$

입니다.

Step 5. 따라서 S의 최댓값과 최솟값은 각각 $-23+10\sqrt{130}$, $-23-10\sqrt{130}$이므로 합은

$$-46$$

입니다.

정답근거 이차항 소거 후 원 위의 일차식 최대·최소로 환원됩니다. **오답분석** [함정 명시] 원의 반지름 5를 빠뜨리면 최대·최소의 폭이 잘못됩니다. **연관개념** 거리제곱 전개, 일차식의 원 위 최댓값 **메타인지** 거리제곱의 가중합에서는 계수합을 먼저 확인해야 합니다.

Step 1. 조건은

$$|p\vec{u}+q\vec{v}|^2=p^2+q^2+pq=1$$

입니다.

Step 2. 목적식은

$$T = p^2 + 4pq + q^2$$

입니다.

Step 3. $s = p + q, d = p - q$라 두면

$$p^2 + q^2 = \frac{s^2 + d^2}{2}, \quad pq = \frac{s^2 - d^2}{4}$$

입니다.

Step 4. 조건은

$$p^2 + q^2 + pq = \frac{3s^2 + d^2}{4} = 1$$

즉

$$3s^2 + d^2 = 4$$

입니다.

Step 5. 목적식은

$$T = p^2 + q^2 + 4pq = \frac{3s^2 - d^2}{2}$$

입니다. 조건에서 $d^2 = 4 - 3s^2$이므로

$$T = 3s^2 - 2$$

입니다.

Step 6. $d^2 \geq 0$이므로 $s^2 \leq \frac{4}{3}$입니다. 따라서 최댓값은

$$3 \cdot \frac{4}{3} - 2 = 2$$

입니다.

정답근거 $p + q, p - q$ 치환으로 타원 조건과 목적식을 동시에 단순화했습니다. **오답분석** [함정 명시] $\vec{u}, \vec{v}$를 서로 수직인 단위벡터로 착각하면 조건식이 달라집니다. **연관개념** 단위벡터의 내적, 이차식 치환, 최댓값 **메타인지** 대칭적인 p, q 이차식은 합과 차로 바꾸면 구조가 드러납니다.

Step 1. 선분 BC 위의 점 P를

$$P = (6(1-t), 8t) \quad (0 \le t \le 1)$$

로 둡니다.

Step 2. 각 벡터는

$$\overrightarrow{AP} = (6-6t, 8t), \quad \overrightarrow{BP} = (-6t, 8t), \quad \overrightarrow{CP} = (6-6t, 8t-8)$$

입니다.

Step 3. 내적합을 계산하면

$$\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{CP}$$

$$= (6-6t)(-6t) + 8t\cdot 8t + (6-6t)^2 + 8t(8t-8)$$

입니다.

Step 4. 정리하면

$$200t^2 - 172t + 36$$

입니다.

Step 5. 이 이차식은 아래로 볼록하므로 꼭짓점에서 최솟값을 갖습니다.

$$t = \frac{172}{400} = \frac{43}{100}$$

입니다.

Step 6. 최솟값은

$$36 - \frac{172^2}{800} = 36 - \frac{7396}{200} = -\frac{49}{50}$$

입니다.

정답근거 선분 위 점을 매개변수화하면 내적합이 하나의 이차식으로 정리됩니다. **오답분석** [함정 명시] P가 선분 위이므로 꼭짓점의 t가 구간 안에 있는지 확인해야 합니다. **연관개념** 선분의 매개변수, 내적, 이차함수 최적화 **메타인지** 도형 조건은 매개변수 한 개로 줄여 계산량을 통제해야 합니다.

Step 1. $\vec{x}$가 $\vec{a}, \vec{b}$로 생성되는 평면 위에 있으므로

$$\vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b}$$

라 둘 수 있습니다.

Step 2. 조건에 대입하면

$$\vec{x}\cdot\vec{a}=25m+10n=15$$

$$\vec{x}\cdot\vec{b}=10m+16n=8$$

입니다.

Step 3. 연립하면 첫째 식을 $5m+2n=3$, 둘째 식을 $5m+8n=4$로 정리할 수 있습니다.

Step 4. 빼면 $6n=1$이므로

$$n=\frac{1}{6}$$

이고,

$$5m+\frac{1}{3}=3$$

에서

$$m=\frac{8}{15}$$

입니다.

Step 5. 따라서

$$|\vec{x}|^2=|m\vec{a}+n\vec{b}|^2=25m^2+20mn+16n^2$$

입니다.

Step 6. 대입하면

$$25\cdot\frac{64}{225}+20\cdot\frac{8}{15}\cdot\frac{1}{6}+16\cdot\frac{1}{36}=\frac{64}{9}+\frac{16}{9}+\frac{4}{9}=\frac{28}{3}$$

입니다.

정답근거 두 내적 조건이 기저 $\vec{a},\vec{b}$에 대한 좌표를 유일하게 결정합니다. **오답분석** [함정 명시] $\vec{a},\vec{b}$가 수직이라고 두면 교차항 $20mn$을 놓칩니다. **연관개념** 그람 행렬, 내적 조건, 벡터의 좌표표현 **메타인지** 길이와 내적이 주어진 문제는 기저 전개 후 연립방정식으로 바꾸는 것이 안정적입니다.

Step 1. $A(2,1),B(-1,3)$이므로 조건을 전개합니다.

$$|P-A|^2+|P-B|^2=20$$

입니다.

Step 2. 중점 M은

$$M\left(\frac{1}{2}, 2\right)$$

입니다. 평행사변형 공식에 의하여

$$|P-A|^2+|P-B|^2=2|P-M|^2+\frac{1}{2}|A-B|^2$$

입니다.

Step 3. $|A-B|^2=3^2+(-2)^2=13$이므로

$$2|P-M|^2+\frac{13}{2}=20$$

입니다.

Step 4. 따라서

$$|P-M|^2=\frac{27}{4}$$

이고, P의 자취는 중심 $M\left(\frac{1}{2}, 2\right)$, 반지름 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$인 원입니다.

Step 5. 벡터

$$3\overrightarrow{OA}-2\overrightarrow{OB}=3(2,1)-2(-1,3)=(8,-3)$$

입니다.

Step 6. 구하는 값은 $P\cdot(8,-3)$의 최댓값입니다. 원 위 일차식의 최댓값은 중심값에 반지름 곱하기 방향벡터의 크기를 더한 값입니다.

Step 7. 중심값은

$$\left(\frac{1}{2}, 2\right)\cdot(8,-3)=4-6=-2$$

이고, 방향벡터의 크기는

$$\sqrt{8^2+(-3)^2}=\sqrt{73}$$

입니다.

Step 8. 따라서 최댓값은

$$-2+\frac{3\sqrt{3}}{2}\sqrt{73}=\frac{3\sqrt{219}}{2}-2$$

입니다.

정답근거 거리제곱 조건을 원의 자취로 바꾸고 원 위 일차식의 최대를 적용했습니다. **오답분석** [함정 명시] 반지름 제곱 계산에서 $|A-B|^2$에 붙는 계수 $\frac{1}{2}$를 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 평행사변형 공식, 원의 자취, 내적의 최댓값 **메타인지** 두 고정점까지의 거리제곱합은 중점 중심의 원으로 즉시 변환하는 습관이 중요합니다.

출제표기 SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.